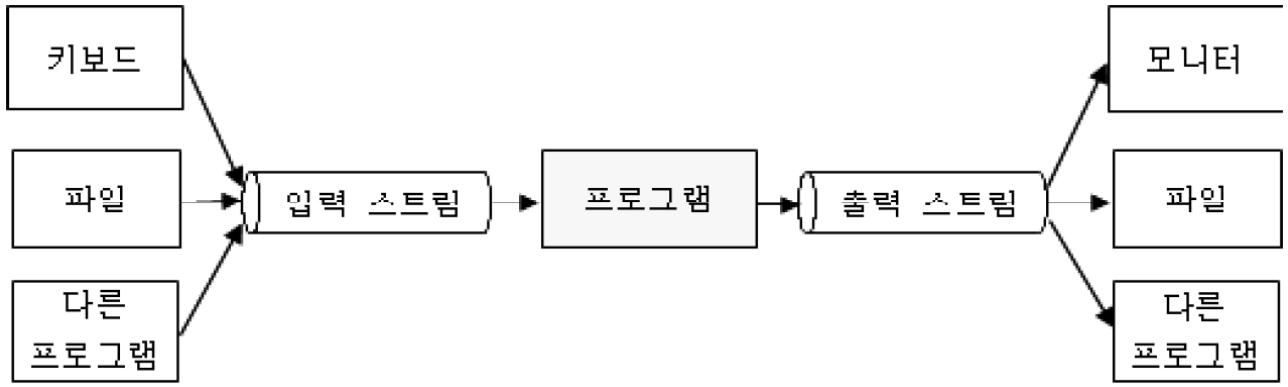
Chapter 13

스트림 입출력

파일 입출력

스트림 입출력



- **스트림은 프로그램에 필요한 자료를 입력받거나 프로그램에서 생성한 자료를 출력하기 위해 C++ 입출력 시스템의 물리적 입출력 장치를 논리적 입출력으로 정의한 것**
  - 입출력 장치와 프로그램 사이의 인터페이스 역할

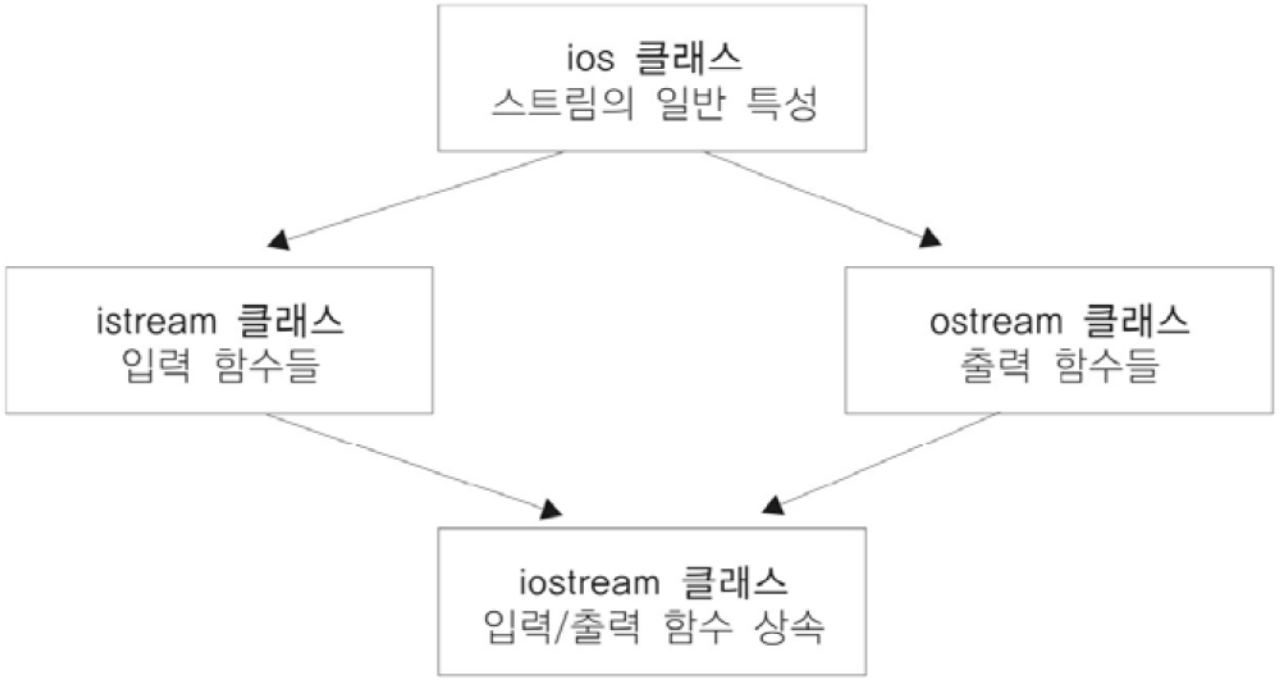
스트림 입출력

- **<iostream> : 입출력 장치에 자동 연결**

입출력 스트림 객체	용도	물리장치
cin	standard input(표준입력)	키보드
cout	Standard output(표준출력)	모니터

스트림 입출력

- **ios 클래스**
  - 스트림 입출력 관계의 상태 정보 등을 제공
  - 입력, 출력, 입출력을 지원하는 파생 클래스의 스트림을 생성하기 위해 사용되는 클래스



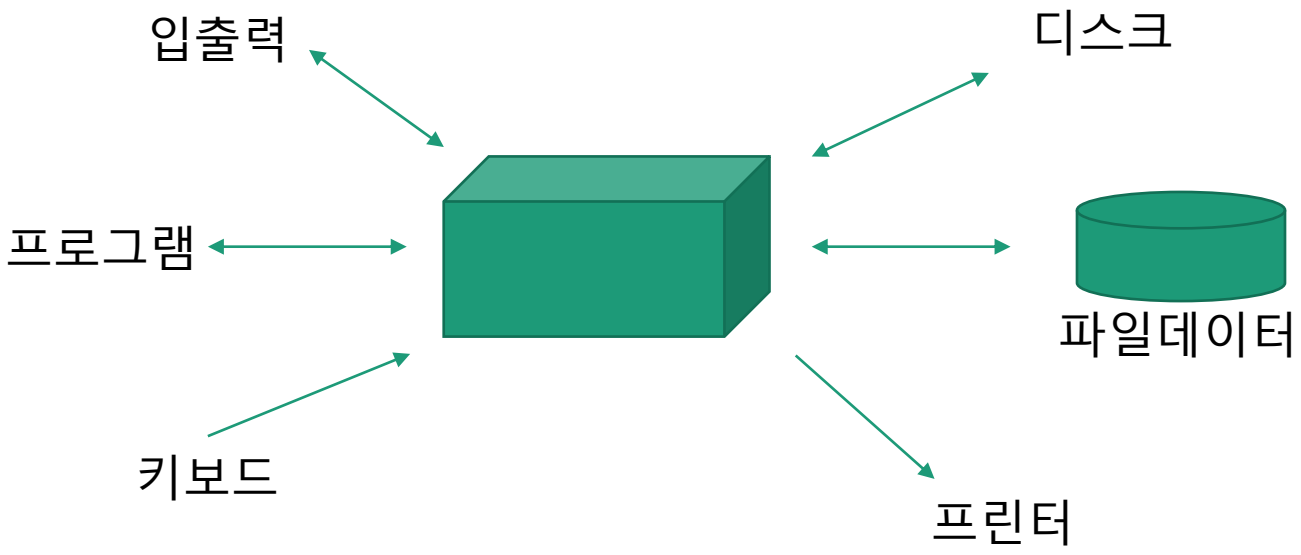
Chapter 13

스트림 입출력

파일 입출력

파일

- 파일은 데이터를 입출력하는 모든 대상이다.
- 입출력장치는 종류도 다양하고 계속 변경되므로 입출력함수로 직접 입출력 장치에 접근하기 어렵다.
- 모든 입출력은 입출력 장치에 직접 접근하지 않고 스트림을 통해 처리한다.



파일

- 모든 파일 데이터들은 바이트로 바뀌어서 파일에 저장된다.
- 이들 바이트들을 어떻게 해석하느냐는 전적으로 프로그래머의 책임

- 파일에 4개의 바이트가 들어 있을 때 이것을 int형의 정수 데이터로도 해석할 수 있고 float형 실수 데이터로도 해석할 수 있다.

텍스트 파일과 이진 파일

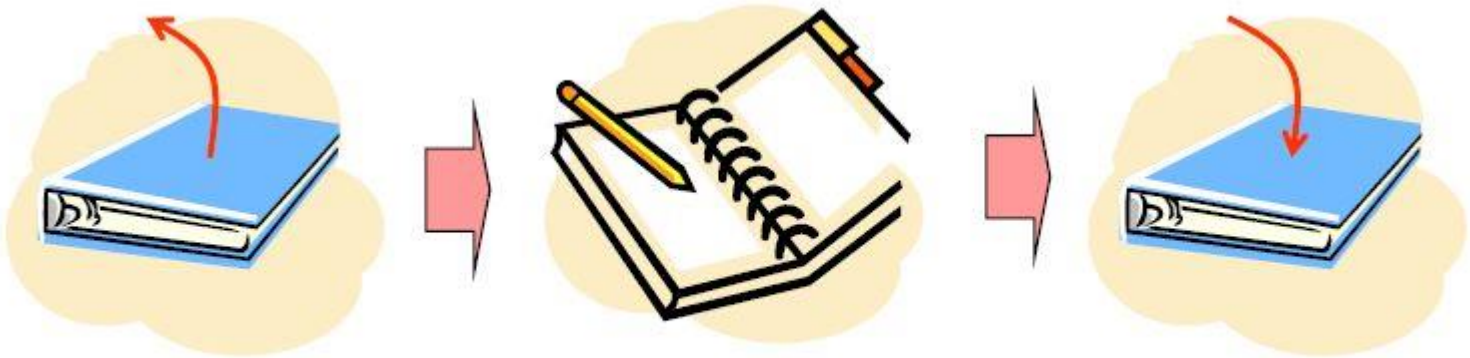
- 텍스트파일은 ASCII 형식의 텍스트형식으로 저장되고 컴퓨터 종류에 관계없이 공통으로 사용이 가능하다.

- 이진파일은 파일에 있는 일부 데이터나 전체 데이터가 이진 형태의 수치 데이터로 인식된다.(실행파일, 음악파일, 그래픽파일)

- 스트림은 텍스트스트림과 이진스트림으로 구분된다.

파일 처리

- **파일을 다루는 순서**



출력용 파일 열기

```
ofstream fout;
fout.open("파일명", ios::out);
```

- **출력스트림을 관리하기 위해 ofstream 클래스 객체를 생성한다.**
- **생성한 출력 스트림 객체에 특정 파일을 지정하여 연다.**

```
ofstream fout;
fout.open("sample.txt");
  또는
ofstream fout("sample.txt");
```

파일모드

파일모드	내용
ios::in	읽기 전용으로 파일을 연다.
ios::out	쓰기 전용으로 파일을 연다.
ios::ate	파일을 열고 파일의 끝으로 이동한다.
ios::app	파일의 끝부분에 덧붙인다.
ios::trunc	파일이 이미 존재하면 기존 파일 내용을 삭제하고 새로운 파일로 연다.
ios::binary	바이너리 파일로 입출력

파일 닫기

- **파일을 닫는 함수**

```
fout.close();
```

파일에 데이터 저장

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main()
{
	ofstream fout("test1.txt");
	if (!fout) {
		cout << "파일을 열 수 없습니다.₩n";
		exit(1);
	}
	fout << "Hello.₩n";
	fout << 123 << endl;
	fout.close();
	return 0;
}
```

파일

- **파일 입출력을 위해 <iostream>과 <fstream>사용**
- **파일 open과 close를 위해 open()/close() 함수를 사용**

파일클래스 스트림객체명(파일명, 개방모드)

- **파일클래스는 ifstream, ofstream, fstream으로 지정**
- **개방모드는 입출력 동작모드를 지정하는 ios::in, ios::out 등을 사용**

텍스트 파일에 출력하기

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main()
{
    char str[80];
    ofstream fout;
    fout.open("test2.txt");
    cout << "문자열을 입력하세요.:";
    cin.getline(str, 80);
    fout << str;
    fout.close();
}
```

- 파일 출력 스트림 관리를 위해 ofstream 클래스 객체 생성
- 출력 버퍼로 사용할 공간을 확보

- 파일연결, fout.open("test.txt", ios::out)과 동일

- 키보드로부터 문자열 입력

- 파일에 str의 저장된 내용을 기록

읽기용 파일 열기

- **파일에서 데이터를 읽거나 쓸 수 있도록 모든 준비를 마치는 것**

```
ifstream fin;
fin.open("파일명", ios::in);
```

- **출력스트림을 관리하기 위해 ofstream 클래스 객체를 생성한다.**
- **생성한 출력 스트림 객체에 특정 파일을 지정하여 연다.**

```
ifstream fin;
fin.open("sample.txt");
  또는
ifstream.fin("sample.txt");
```

텍스트 파일 읽기

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main()
{
    char ch;
    int n;

    ifstream fin("test2.txt");
    if (!fin) {
        cout << "파일을 열 수 없습니다.₩n";
        exit(1);
    }
    while (fin.get(ch))
        cout << ch;
    fin.close();
    return 0;
}
```

입출력 파일의 상태를 알려주는 함수

함수	설명
eof()	파일의 끝을 알리는 EOF를 만나면 true를 반환
bad()	올바르지 못한 입출력을 시도하려 할 때 true를 반환
fail()	올바르지 못한 입출력이 일어났을 때 true를 반환
good()	파일을 성공적으로 열거나 위의 세 함수가 false일 경우 true

구조체를 모니터에 출력

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct insa {
    char name[20];
    int age;
    char address[20];
};

int main()
{
    insa man = { "아이유", 20, "서울" };
    cout << man.name << "₩t" << man.age << "₩t" << man.address << endl;
}
```

구조체를 파일에 기록

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Person
{
    char name[20];
    int age;
};
```

```
int main()
{
    struct Person man;
    ofstream fout;
    const int SIZE = 80;
    int i;

    fout.open("test3.txt", ios::out);

    cout << "이름을 입력하세요.:";
    cin.getline(man.name, 20);
    cout << "나이를 입력하세요.:";
    cin >> man.age;
    cin.ignore(SIZE, '₩n');
    fout << man.name << setw(4) << man.age<< endl;

    fout.close();
    return 0;
}
```

[예제]텍스트파일로 성적 입력

2명의 학생에 관한 국어, 영어, 수학 점수를 키보드로부터 입력받고 텍스트 파일에 출력하시오.

```
struct student
{
    char name[20];
    int kor;
    int eng;
    int mat;
};
```

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct student
{
    char name[20];
    int kor, eng, mat;
};

int main()
{
    struct student std;
    ofstream fout;
    const int SIZE = 80;
    int i;

    fout.open("test4.txt", ios::out);
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        cout << "이름을 입력하세요.:";
        cin.getline(std.name, 20);
        cout << "국어점수를 입력하세요.:";
        cin >> std.kor;
        cout << "영어점수를 입력하세요.:";
        cin >> std.eng;
        cout << "수학점수를 입력하세요.:";
        cin >> std.mat;
        cin.ignore(SIZE, '₩n');
        fout << std.name << setw(4) << std.kor
        << setw(4) << std.eng << setw(4) << std.mat
        << endl;
    }
    fout.close();
    return 0;
}
```

```
ifstream fin;

fin.open("test3.txt");
if (fin.fail()) {
    cout << "파일 오픈에 실패했습니다." << endl;
    return 0;
}

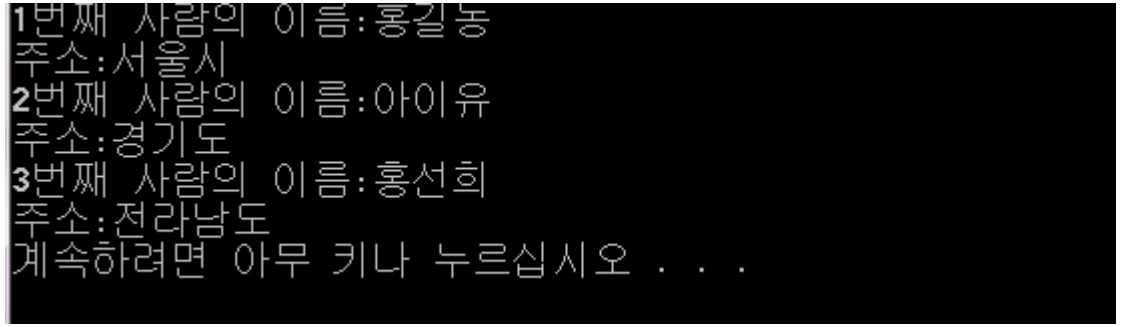
fin >> man.name >> man.age;
cout << man.name << " " << man.age <<endl;
fin.close();
return 0;
```

텍스트 파일의 끝에 데이터 추가하기

```
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;
int main()
{
    char str[80];
    ofstream fout("test1.txt", ios::out | ios::app);
    cout << "추가할 문자열을 입력하시오.: ";
    cin.getline(str, 80);
    fout << str;
    fout.close();
    return 0;
}
```

[예제]키보드로부터 자신의 이름과 주소를 입력한 후 텍스트 파일(ex1.txt)로 저장하시오.



```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    char name[20];
    char address[256];

    ofstream fout;
    fout.open("ex1.txt");
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        cout << i + 1 << "번째 사람의 이름:";
        cin.getline(name, 20);
        cout << "주소:";
        cin.getline(address, 256);
        fout << name << setw(10) << address << endl;
    }
    return 0;
}
```

[예제] ex1.txt를 열고 읽어서 출력하시오.

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    char ch;

    ifstream fin;
    fin.open("ex1.txt");
    cout << "이름  주소₩n";
    while (fin.get(ch))
        cout << ch;
    cout << endl;
    fin.close();
    return 0;
}
```

함수를 이용한 파일 입출력

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;

    ofstream fout;
    fout.open("test.txt");
    while (cin.get(ch))
        fout.put(ch);
    fout.close();
}
```

바이너리 파일

- **ios::binary 로 파일모드를 설정**
- **바이너리 파일은 데이터를 임의의 지정한 위치에서 읽거나 기록한다.**
- **읽거나 기록하는 데이터 단위는 레코드이다.**
- **저장된 모든 레코드 길이는 동일한 크기로 구성된다.**
- **입출력을 위한 read()함수와 write()함수를 사용한다.**

* 레코드 단위 – 서로 연관된 데이터들의 집합으로 구조체나 클래스 등

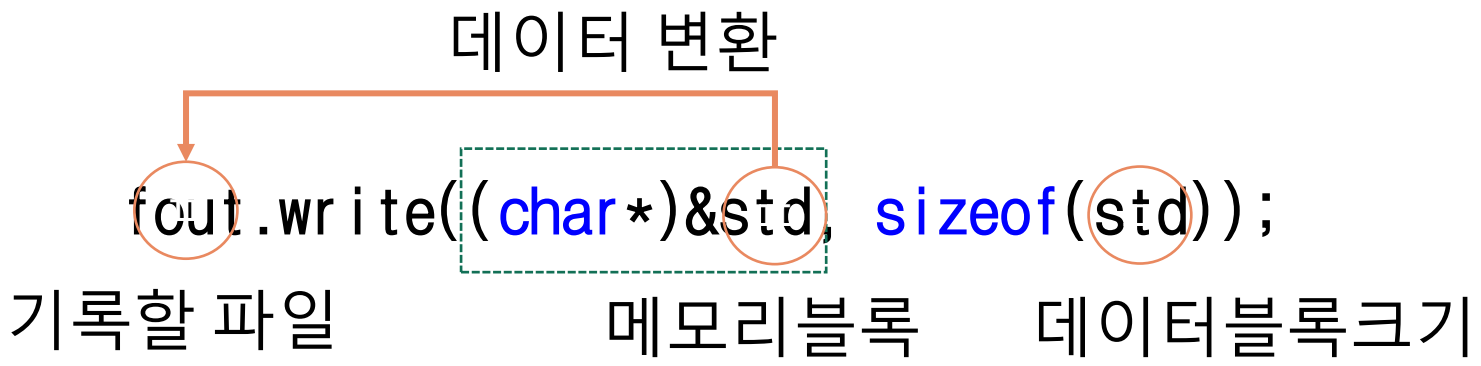
바이너리 파일 기록

```
ofstream fout;
fout.open("파일명", ios::out | ios::binary);

fout.write((char*)&std, sizeof(std));

fout.close();
```

바이너리 파일 기록



std 구조체 전체(sizeof(std)크기 바이트만큼)의 내용을 fout에 연결된 이진 파일에 기록한다.

바이너리 파일 기록

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

struct student
{
    char name[20];
    int kor, eng, mat;
};

int main()
{
    struct student std;
    ofstream fout;
    const int SIZE = 80;
    int i;
    fout.open("test3.dat", ios::out|ios::binary);

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        cout << "이름을 입력하세요.:";
        cin.getline(std.name, 20);
        cout << "국어점수를 입력하세요.:";
        cin >> std.kor;
        cout << "영어점수를 입력하세요.:";
        cin >> std.eng;
        cout << "수학점수를 입력하세요.:";
        cin >> std.mat;
        cin.ignore(SIZE, '₩n');
        fout.write((char*)&std, sizeof(std));
    }
    fout.close();
    return 0;
}
```

바이너리 파일 읽기

```
ifstream fin;
fin.open("파일명", ios::in | ios::binary);

fin.read((char *)&std, sizeof(std));

fin.close();
```

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

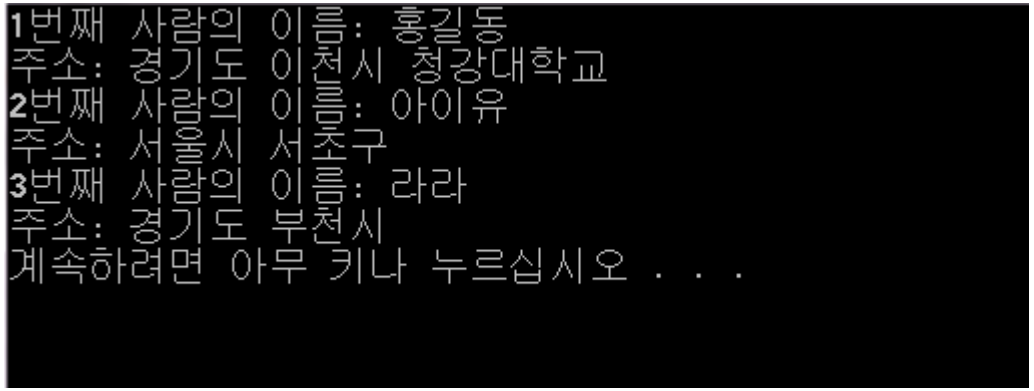
struct student
{
    char name[20];
    int kor, eng, mat;
};
int main()
{
    struct student std;
    ifstream fin;
    fin.open("test3.dat", ios::in |
    ios::binary);
    if (!fin) {
        cout << "파일이 존재하지 않습니다.₩n";
        return 0;
    }
    cout << "이름 국어 영어 수학:₩n";
    while (fin.read((char*)&std, sizeof(std)))
    {
        cout << std.name << setw(7) << std.kor
        << setw(7) << std.eng << setw(7) << std.mat
        << endl;
    }
    fin.close();
return 0;
}
```

바이너리 파일 읽기

```
while (fin.read((char*)&std, sizeof(std)))
```

- 파일에 저장된 내용의 개수를 알 수 없으므로 while문 사용
- read()함수는 2진형식으로 저장된 많은 분량의 레코드 블록으로 읽을 수 있어서 효율적

[예제]키보드에서 아래와 같이 이름과 주소를 입력한 후 이진 파일로 저장하시오.



```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct student {
char name[20];
char address[256];
};

int main()
{
    struct student std;
    ofstream fout;
    const char *file = "ex2.bin";
    fout.open(file, ios::out | ios::binary);
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        cout << i + 1 << "번째 사람의 이름: ";
        cin.getline(std.name, 20);
        cout << "주소: ";
        cin.getline(std.address, 256);
        fout.write((char*)&std, sizeof(std));
    }
    fout.close();
    return 0;
}
```

[예제]저장한 ex2.bin 이진파일을 읽고 출력하시오.

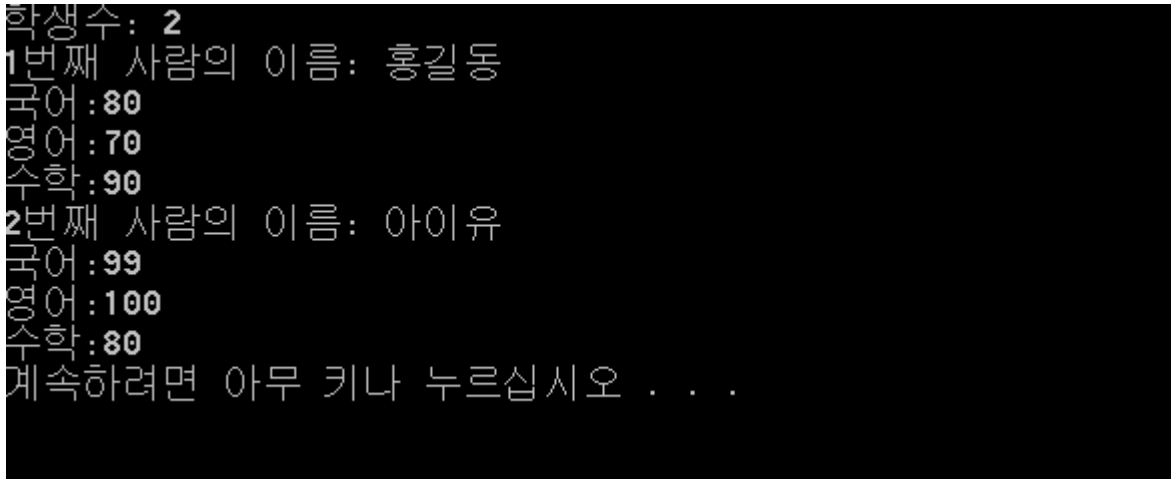
```
이름  주소
--------------------------
홍길동 경기도 이천시 청강대학교
아이유 서울시 서초구
라라 경기도 부천시
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct student {
char name[20];
char address[256];
};

int main()
{
     struct student std;
     ifstream fin;
     const char *file = "ex2.bin";
     fin.open(file, ios::in | ios::binary);
     if (!fin) {
          cout << "파일을 열 수 없습니다.₩n";
          return 0;
     }
     cout << "이름  주소₩n";
     while (fin.read((char *)&std, sizeof(std))
          cout << std.name << " " << std.address << endl;
     fin.close();
     return 0;
}
```

[예제]3명의 학생들의 국어, 영어, 수학 점수의 총점 및 평균을 계산하고 이진파일에 기록하는 프로그램을 작성하시오.




```
struct Student {
    char name[20];
    int kor, eng, mat;
    int sum;
    double avg;
};
```

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

struct Student {
    char name[20];
    int kor, eng, mat;
    int sum;
    double avg;
};
int main()
{
    struct Student st;
    ofstream fout;
    const int SIZE = 80;
    int count;

    const char *file = "d://work//ex3.bin";
    fout.open(file, ios::out | ios::binary);
    cout << "학생수: "; cin >> count; cin.ignore();
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
        cout << i + 1 << "번째 사람의 이름: ";
        cin.getline(st.name, 20);
        cout << "국어:"; cin >> st.kor;
        cout << "영어:"; cin >> st.eng;
        cout << "수학:"; cin >> st.mat;
        cin.ignore();
        st.sum = st.kor + st.eng + st.mat;
        st.avg = (double)st.sum / 3.0;
        fout.write((char*)&st, sizeof(st));
    }
    fout.close();
    return 0;
}
```

[예제]앞의 성적 파일을 읽고 화면에 출력하시오.

```
이름   국어   영어    수학    총점    평균
홍길동      78     54     61     193      64.3
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```